

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS, MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE SOFTWARE

MATERIA:

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

GRUPO B

TEMA DE PROYECTO:

ARTICULO DE INVESTIGACION

MANTENIMIENTOS EN TALLER DE VEHÍCULOS

PROFESOR:

PARRALES BRAVO FRANKLIN RICARDO

INTEGRANTES:

Chicaiza Masacela Joseph Noe

Chiriguaya Navarrete Joel Rolando

Garzon Alvarez Edison Julian

Goyes Recalde Neil Jair

Huacon Ramirez Anthony Gabriel

Ollague Cedeño Andres Sebastian

Rodriguez Pin Francisco Javier

Tapia Mendez Paola Solange

Villamar Indio Jose Gabriel

CICLO ESCOLAR:

Resumen

“Fuerza Automotriz” es un taller de mantenimiento vehicular que ha desarrollado un sistema integral para brindar a sus clientes un servicio eficiente, organizado y de alta calidad. Mediante esta plataforma, los usuarios pueden seleccionar al mecánico que atenderá su vehículo, consultar un historial completo de mantenimientos personalizados y acceder a servicios tanto preventivos como correctivos, cada uno con su respectivo desglose de costos.

El sistema está diseñado para optimizar los procesos de atención, reduciendo los tiempos de espera y ofreciendo una amplia variedad de servicios y repuestos disponibles para diferentes tipos de vehículos. Al finalizar cada servicio, el cliente recibe una factura detallada que facilita un control claro y transparente de los gastos realizados.

Palabras clave: Fuerza Automotriz, mantenimiento vehicular, sistema de gestión, eficiencia, calidad, transparencia

Abstract

“Fuerza Automotriz” is a vehicle maintenance workshop that has developed a comprehensive system to provide customers with an efficient, organized, and high-quality service. Through this platform, users can select the mechanic who will service their vehicle, access a complete history of personalized maintenance, and choose between preventive and corrective services, each with a detailed cost breakdown.

The system is designed to optimize service processes, reducing waiting times and offering a wide range of services and spare parts available for different types of vehicles. At the end of each service, the customer receives a detailed invoice that ensures clear and transparent control of the expenses incurred.

Keywords: Fuerza Automotriz, vehicle maintenance, management system, efficiency, quality, transparency.

Introducción

¿Has experimentado que tu coche se descompone de manera continua y acabas llegando tarde a tus obligaciones o al trabajo? Deja de lado esos problemas y pon tu auto en manos de nuestro taller de mantenimiento "Fuerza Motriz".

Nuestro sistema se ha creado con el fin de ofrecer a los clientes un servicio eficaz, de alta calidad y asequible. Disponemos de una extensa gama de servicios y un inventario completo de piezas de repuesto para diversos tipos de vehículos. Concentramos nuestros esfuerzos en asegurar que tu automóvil funcione de manera óptima, para que puedas llevar a cabo tus tareas sin demoras.

Una de las características más importantes de la plataforma es que te permite seleccionar al mecánico que se encargará de tu coche.

Es imprescindible inscribirse en el sistema para poder utilizar los servicios. El procedimiento es fácil y veloz, y posibilita la creación de un perfil en el que se guarda todo el historial de mantenimiento del coche. Esto permite el rastreo de todos los servicios y arreglos realizados.

Para impedir que ocurran averías en el futuro y para conservar el vehículo en buenas condiciones, es crucial realizar un mantenimiento preventivo. El sistema te permite elegir varios servicios, como chequeos eléctricos, inspecciones de frenos y cambios de aceite. Cada uno tiene su costo y descripción, lo que simplifica la planificación de los gastos.

Se distingue el servicio en "Fuerza Motriz" por su eficacia y rapidez, que disminuye al máximo los tiempos de espera. El sistema mejora la selección de servicios para que el auto esté disponible lo más pronto posible, brindando una experiencia eficaz y sin dificultades.

Disponemos de un extenso repertorio de servicios que abarca desde reparaciones sencillas hasta mantenimientos integrales. Asimismo, contamos con un amplio inventario de piezas de repuesto para asegurar soluciones eficaces y rápidas en cualquier clase de vehículo.

Cuando cada servicio concluye, se entrega al cliente una factura pormenorizada que incluye todos los trabajos efectuados y sus correspondientes precios. Este documento posibilita un monitoreo claro de los gastos y es posible acceder a él en cualquier instante desde el perfil del usuario.

Metodología

El proceso se organiza en cuatro etapas con el objetivo de optimizar la atención al cliente y asegurar su satisfacción con los servicios ofrecidos:

- Identificación del problema
- Análisis de la situación
- Diseño de la solución
- Implementación de la solución

Estas cuatro fases en el taller de mantenimiento vehicular “Fuerza Motriz” son fundamentales no solo para ofrecer un servicio de alta calidad, sino también porque constituyen la base para estructurar el enfoque de resolución de problemas dentro del proyecto.

Definición del problema

En esta etapa se determina la manera en que el cliente podrá elegir servicios suplementarios a través de un menú interactivo o una lista desplegable en el sistema del taller. Cada alternativa tendrá una descripción clara y su precio correspondiente visible, lo cual permitirá que el usuario tome decisiones informadas. Asimismo, tendrá la opción de añadir o suprimir servicios de su solicitud antes de confirmar el pedido final.

Análisis de la situación

El sistema vigente permite a los clientes elegir fácilmente y de manera clara los servicios adicionales. Cada servicio tiene una descripción pormenorizada y un precio visible, lo que le da al cliente toda la información necesaria para que pueda tomar decisiones bien fundamentadas. La posibilidad de añadir o quitar servicios antes de validar la solicitud optimiza la experiencia del usuario, ya que posibilita una adecuación en tiempo real a sus preferencias y necesidades. Este enfoque interactivo y orientado al consumidor fomenta la satisfacción y la lealtad, mejorando el proceso de selección de servicios en el taller.

Diseño de la solución

La solución se diseña con el objetivo de crear una interfaz fácil de usar e intuitiva, que dé la posibilidad a los administradores escoger servicios extra mediante un menú interactivo o una lista desplegable. Para que los clientes tomen decisiones informadas, cada servicio presentará un precio visible y una descripción clara. Asimismo, se contemplará la posibilidad de añadir o quitar servicios de la solicitud antes de que se confirme, asegurando así que el sistema sea adaptable y responda a las demandas y gustos del cliente en tiempo real. Esta perspectiva centrada en el consumidor garantizará una experiencia gratificante, incentivará la fidelidad del cliente y optimizará la eficacia del proceso de selección de servicios en el taller.

Implementación de la solución

Se proyectará una interfaz de usuario intuitiva que incluya un menú interactivo o una lista desplegable para elegir servicios adicionales con el fin de aplicar la solución. Los clientes podrán tomar decisiones informadas porque cada servicio tendrá un precio visible y una descripción clara. La posibilidad de añadir o quitar servicios antes de confirmar la petición se incorporará, asegurando que el sistema sea adaptable y flexible a las exigencias del cliente en tiempo real. Este método interactivo y orientado al usuario garantizará una experiencia gratificante, incentivará la fidelidad del cliente y mejorará el procedimiento de selección de servicios en el taller.

Materiales y métodos

Método Kanban

Se empleó el método Kanban, una estrategia ágil centrada en la visualización del flujo de trabajo y la mejora constante, para desarrollar el sistema "Fuerza Automotriz". Kanban facilita la administración de las tareas de manera flexible a través de un tablero en el que se organizan actividades en estados como "Por hacer", "En proceso" y "Terminado".

Esta metodología es apropiada para proyectos con demandas variables, ya que no requiere ciclos fijos como Scrum, sino que posibilita el progreso de acuerdo con la habilidad del equipo y la importancia de las tareas. Esto permite una mejor adaptabilidad, manejar el progreso en tiempo real y disminuir los cuellos de botella a lo largo del desarrollo.

Visual Studio 2022 / ZED

Un ambiente de desarrollo integrado que simplifica la programación, depuración y administración de aplicaciones es Visual Studio 2022. Este incluye herramientas como autocompletado inteligente, soporte para varios lenguajes y depuración avanzada. Esto incrementa de manera significativa la productividad del desarrollo.

Zed es un editor de código actual y liviano que posibilita una edición eficaz y rápida, lo cual es perfecto para la manipulación de varios archivos y para hacer modificaciones veloces mientras se desarrolla el sistema.

PHP, XAMPP, MySQL y Bootstrap

El sistema fue desarrollado utilizando PHP como lenguaje principal del lado del servidor, encargado de la lógica de negocio y la comunicación con la base de datos.

XAMPP se utilizó como entorno de desarrollo local, integrando Apache, MySQL y PHP para facilitar las pruebas del sistema sin necesidad de un servidor externo.

MySQL se empleó como sistema gestor de base de datos para almacenar y organizar la información de usuarios, mecánicos, servicios, mantenimientos e historial vehicular.

Además, se utilizó Bootstrap como framework frontend para mejorar el diseño de la interfaz, permitiendo un sistema responsivo, moderno y adaptable a diferentes dispositivos.

Cálculo del proyecto

Se llevó a cabo una estimación más sencilla y realista, en vez de emplear modelos convencionales como COCOMO II. Esta estimación se fundamentó en módulos funcionales del sistema y en los tiempos de desarrollo por partes (usuarios, mantenimiento, servicios, facturación y mecánicos).

- Tamaño del proyecto estimado: mediano (implementación total de la aplicación web)
- Esfuerzo estimado: Un equipo de Desarrollo con un Senior y el resto Junior (9-10 aprox)
- Se estima que la duración es de entre tres y cuatro meses.
- Costo estimado del desarrollo: entre \$1,200 y \$2,500 (en su mayoría en recursos, alojamiento y mantenimiento básico).

Resultados

El taller de mantenimiento fuerza motriz ha emprendido un proyecto ambicioso: hacer que la atención al cliente sea más rápida y de gran calidad. Este sistema está diseñado para transformar la manera en que los clientes interactúen con la misma y sea más fácil su atención. Ofreciendo una amplia gama de servicios, como servicios adicionales,

mantenimientos correctivo y preventivo. En si este proyecto muestra las etapas explicadas a lo largo de su desarrollo.

Conclusiones

El taller de mantenimiento “Fuerza Motriz” ha iniciado un proyecto innovador con el objetivo de mejorar la rapidez y la calidad en la atención al cliente. Este sistema busca transformar la forma en que los usuarios interactúan con el taller, haciendo que el proceso de atención sea más sencillo y eficiente.

Además, ofrece una variedad de servicios que incluyen mantenimientos preventivos y correctivos, así como opciones de servicios adicionales. En conjunto, este proyecto refleja las diferentes etapas que se han descrito a lo largo de su desarrollo.

Una de las principales características del proyecto "Fuerza Motriz" es que permite personalizar la elección de servicios, lo cual posibilita que los clientes seleccionen opciones adicionales a través de un menú interactivo con precios y descripciones visibles. Además, los clientes tienen la posibilidad de hacer cambios en su pedido antes de confirmarlo. Además, se incluye un sistema que permite llevar un historial de mantenimiento por cada usuario, lo cual simplifica la programación de futuros mantenimientos y el seguimiento de las reparaciones.

El sistema optimiza la gestión de servicios, acorta los tiempos de espera y agiliza los procesos para mejorar la atención al cliente. La producción rápida y automática de facturas detalladas al término de cada servicio es un rasgo sobresaliente, ya que facilita que el cliente reciba información exacta y clara sobre los costos sin esperas.

Referencias

Kanbanize. (s.f.). *¿Qué es Kanban? Metodología ágil visual*. Recuperado de <https://kanbanize.com/es/recursos-de-kanban/primeros-pasos/que-es-kanban>

PHP.net. (s.f.). *Manual de PHP*. Recuperado de <https://www.php.net/manual/es/intro-whatism.php>

MySQL. (s.f.). *MySQL Documentation*. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/>

Bootstrap. (s.f.). *Bootstrap Documentation*. Recuperado de <https://getbootstrap.com/docs/>

Microsoft. (s.f.). *Visual Studio Documentation*. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/visualstudio/>

proyectosagiles.org. (s.f.). *Qué es Scrum*. Recuperado de <https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/>